6.과학

기본이론

▾ 과학의 본성

인식론 〈 **전통적** : 절대적, 불변, 합리적
현대적 : 잠정적, 가변, 비합리
| 관찰의 이론 의존성

과학 태도

과학에 대한 태도 흥미·선호도 등

과학적 태도 과학을 올바르게 수행하는 데 필요

증거 존중

비판성 : 사설·주장의 옳고 그름을 따짐

실패의 긍정적 수용 : 좌절은 일시적임을 인식

호기심 : 의문을 품고 답하려는 자세

객관성 : 개인적인 감정·판단 X (cf. 주관성)

개방성 : 새로운 증거에 따라 이론 수정

판단 유보 : 증거 부족할 시 판단 X

합리성 : 검증된 사실 중시

정직성 : 자료 왜곡 X

협동성 : 다른 사람들과 협동

겸손과 회의 : 개방 + 비판

과학 지식

사실 : 이론 의존성 때문에 관찰한 사실도 절대적 X

개념 : 같은 속성을 가진 대상의 범주

법칙 : 사실·현상 사이 규칙성

이론 : 현상의 원인 설명

모형

개념 : 직접 관찰·볼 수 없는 대상에 대한 구체적 표상

장점

쉽게 관찰 어려운 현상·대상 설명

과학 지식을 쉽게 이해

유의점 : 모형과 실제 자연 현상 사이 차이가 있음을 지도

과학적 방법

귀납법

개념 : 구체 사례 → 일반 원리

한계 : 관찰 자체가 참 아닐 수도 (이론 의존성), 반드시 비약 (모든 사례 관찰 X)

연역법

개념 : 일반 전제 → 특수 사례

한계 : 전제가 참임은 귀납으로만 입증

가설-연역법

개념 : 관찰한 현상을 일반화해 가설 설정(귀납) → 가설을 전제로 하는 결론 예측 후 검증(연역)

한계 : 후건긍정의 오류

귀추법

개념 : 현상 → 인과적 의문 (배경지식 활용) → 잠정적 설명 (가설)

과학의 진보

귀납주의 (누가) ⇒ 귀납으로 과학 지식 형성

반증주의 (진화) ⇒ 포퍼, 반증가능성이 과학의 조건이며, 높을수록 좋은 이론 ; 반증 과정이 과학의 과정

연구 프로그램 (진화) ⇒ 라카토스, 핵 + 보호대로 구성, 보호대 수정·보완, 핵 무너지면 퇴행

과학혁명 (격변) ⇒ 쿤, 전과학 → 정상과학 → 위기 → 혁명 → 새로운 정상과학 → 위기

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

과학 탐구 과정

기초 탐구 과정 기능

관찰 < 정성 / 정량

측정 : 정량적 표현, 수치화, 오차, 어림값

분류 : 객관적·명확한 기준

예상 : 근거O, 외삽/내삽

추리 : 관찰 결과 해석 (왜?)

의사소통 : 생각·정보를 전하고 다른 사람의 생각·정보 이해
(말·글·몸짓·그림·그래프)

통합 탐구 과정 기능

문제 인식

의문의 유형

추측적 의문 : 개념·성분·기능·구조 (e.g. 이 식물의 이름은?)

예측적 의문 : 변인을 달리할 때 일어날 현상
(e.g. 건포도를 물에 넣으면?)

인과적 의문 : 현상의 까닭 ⇒ 잠정적 답 = 가설 (e.g. 잎은 왜 초록색?)

방법적 의문 : 실험 도구·절차의 해결 방안
(e.g. 촛불 크기 조절 방법은?)

적용적 의문 : 쓰임새·일상생활 활용 (e.g. 돌로 보석을?)

가설 설정 : 가설 < 조작·종속 변인 / 명제 O / 검증가능 / 잠정적

변인 통제 : 독립(통제, 조작), 종속

자료 변환 : 표, 그래프…

자료 해석 : 유의미한 경향성

결론 도출 : 가설 검증, 결론

일반화 : 여러 상황에서 이론 도출

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지